CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Deux normes équivalentes sur les fonctions C^1 nulles en 0

Énoncé

Soit E l'espace des $f \in \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$ telles que $f(0)=0$. On pose $N(f)=\sup|f|+\sup|f'|$ et $\nu(f)=\sup|f+f'|$. Montrer que ce sont des normes équivalentes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $g(x)=e^x f(x)$ a pour dérivée $e^x(f+f')$.

Ce qu'on te demande. $\nu \leqslant N \leqslant (1+2e)\nu$.

Corrigé

1. Ce sont des normes

Homogénéité et inégalité triangulaire sont immédiates. Séparation : $N(f)=0 \Rightarrow f=0$. Si $\nu(f)=0$, alors $f'+f=0$, donc $f(x)=\lambda e^{-x}$, et $f(0)=0$ donne $\lambda=0$.

2. ν ⩽ N

$|f(x)+f'(x)| \leqslant |f(x)|+|f'(x)| \leqslant N(f)$, donc $\nu(f) \leqslant N(f)$.

3. N ⩽ (1 + 2e) ν

Soit $g(x)=e^x f(x)$: $g(0)=0$ et $|g'(t)|=e^t|f(t)+f'(t)| \leqslant e\,\nu(f)$. Donc

$$|g(x)| = \left|\int_0^x g'(t)\,dt\right| \leqslant e\,\nu(f),$$

$$|f(x)| = e^{-x}|g(x)| \leqslant e\,\nu(f).$$

Puis $|f'(x)| \leqslant |f(x)+f'(x)|+|f(x)| \leqslant (1+e)\nu(f)$. Au total :

$$\nu(f) \leqslant N(f) \leqslant (1+2e)\,\nu(f).$$

Le piège

Oublier l'hypothèse $f(0) = 0$: sans elle, ν n'est pas une norme ($f(x) = e^{-x}$ donne $\nu(f) = 0$).

La méthode

Contrôler f par $f + f'$: multiplier par e^x pour faire apparaître une dérivée.

Rappels de cours utilisés

- **Normes équivalentes.** N_1 et N_2 sont équivalentes s'il existe $\alpha, \beta > 0$ avec $\alpha N_1 \leqslant N_2 \leqslant \beta N_1$. Pour montrer qu'elles ne le sont pas : trouver une suite (f_n) avec $\frac{N_2(f_n)}{N_1(f_n)} \to +\infty$ (ou $\to 0$).